

演示录屏脚本：约 9 分 20 秒

产品名称：生物实验智析助手

副标题：面向本科生物实验教学的智能复盘工具

当前模块：PCR 与电泳实验复盘

方向：AI+高等教育—AI+教学。录制使用独立临时库；案例性质在讲解与提交材料中说明，不嵌入产品页面。此稿说明现有能力，不声称真实课堂效果。录制前通过环境变量将数据库和上传目录指定到独立临时目录，配置临时教师访问码，关闭在线 AI 请求；启动 streamlit run app.py，关闭无关窗口与通知。课堂库与真实照片不参与。

0:00–1:40 作品概述（1 分 40 秒）

画面：本地首页。讲解：

“这是生物实验智析助手，面向本科实验教学。面对没有条带、阴性有带或样本拖尾，学生容易凭单一现象猜原因。我们把学生独立初判、补充证据、教师复核、学生修订与验证方案连成可保存的过程。AI 可以整理候选线索和润色追问，规则负责排序，教师负责复核。今天使用教学情境案例演示，当前未调用在线模型；真实课堂效果仍待验证。”

画面：首页功能与学习流程；进入“实验诊断”。

1:40–7:40 核心演示（6 分钟）

1:40–3:50 新建并补证：阳性也无条带

操作：在学生端逐项输入第一个案例，检查现象“无条带”、阳性“否”、阴性“否”；逐步展示可选课程参数与人工泳道说明。在第 4 步填写学生独立初判，点击生成诊断，保存显示的查询码。

讲解：“学生先记录自己的判断，系统不会把默认对照当成正常。缺乏实际模板浓度时，也不会凭加入体积判定模板不足。”

操作：查看初判待核查结果与追问；阳性选择完全无带，阴性选择无带（实际页面出现哪些问题就回答哪些）；操作描述填写“核对配液单，确认漏加聚合酶”。整理候选后手动确认“漏加试剂”，点击“用补充证据重新判断”。

讲解：“先核查共同体系，补充确认的配液事实后，候选上升为体系漏加或关键试剂失活。初判仍保留，教师可以追溯是哪条证据改变了排序。屏幕上的证据支持程度是经验提示，不是概率。”

3:50–5:00 阴性短带：区分不同解释

操作：用录制前逐项输入第二个案例后生成的查询码找回记录，展示补证前后结果及泳道说明。

讲解：“阴性有带不直接等于污染。这个模拟案例补充的是明显短于目标的条带，系统优先提示引物二聚体或短片段非特异扩增，并要求根据 Marker 与预期大小核查。照片只是记录材料，这个版本没有自动读图。”

5:00–6:20 教师独立复核与过程看板

操作：进入“教师复核”，输入事先设置的临时访问码；展开新建案例，选择原因并写明“配液单核查”，证据等级选“原始记录支持”，保存；展示历史版本与阶段计数。

讲解：“内部校验记录不会进入课堂页面。教师可以选择其他原因，记录证据等级；复核内容变化会形成新版本。阶段分母清楚，一致率只表示和教师判断的一致，不代表实验准确率或学生能力提升。”

6:20–7:40 学生修订与验证计划

操作：返回实验诊断，用新建查询码找回教师反馈，填写“体系漏加或关键试剂失活”；依据写明“阳性也完全无带，配液单确认漏加聚合酶，不能只解释为样本模板不足”。提交修订。

操作：展开验证方案，填写五项：假设“漏加聚合酶导致本批扩增失败”；变量“重新按核对后的配液表配制，其余条件一致”；对照“阳性模板、无模板阴性、待测样本”；预期“阳性恢复目标带，阴性无带”；解释“支持体系遗漏假设，若阳性仍无带再排查试剂和程序”。保存。

讲解：“学生需要说明为什么改判断，并提出可检验的方案。这里记录的是计划，没有执行复测，系统不把它计为实测成果。”

7:40–9:20 总结（1 分 40 秒）

操作：展示案例报告下载与复现说明，简要切到教师看板的完成数。

讲解：“本作品把排查建议与教学反馈连接起来。当前已经可以本地运行、保留版本、区分数据来源，并在没有 AI 接口时手动确认线索。规则包含 40 条主规则与 2 条组合规则，同原因基础分不重复累加。完成的是软件功能检验和模拟演示；真实课堂试用尚缺。下一步先补充本课程的实际条件，再用匿名记录、独立教师评价和新案例迁移任务检验教学价值。”

画面收尾：作品名称、负责人待填写的信息页。避免写“显著提高”“准确率 100%”。总时长约 9:20，保留 40 秒余量；超过时间时减少页面滚动与等待，不压缩关键事实确认。

录制检查

- 录制实际操作，MP4 不超过 10 分钟和 500 MB。概述、核心、总结各段仍需符合官方上限。
- 8 秒单次接口超时不等于完整流程时长；本稿以本地演示保障连续操作。若另录 AI 版本，应显示真实来源与调用，不能把本地整理冒充实时模型。
- 内部固定案例不再从产品页面载入或找回，录制输入与测试数据均使用独立临时库，不能作为真实课堂成效。
- 保留原始录屏；不能用脚本计划替代完成的视频。签署承诺书、负责人及平台资格另行核对。